

	Production de l'énergie : les centrales	Date :
Classe :	Chaine d'énergie	Nom :

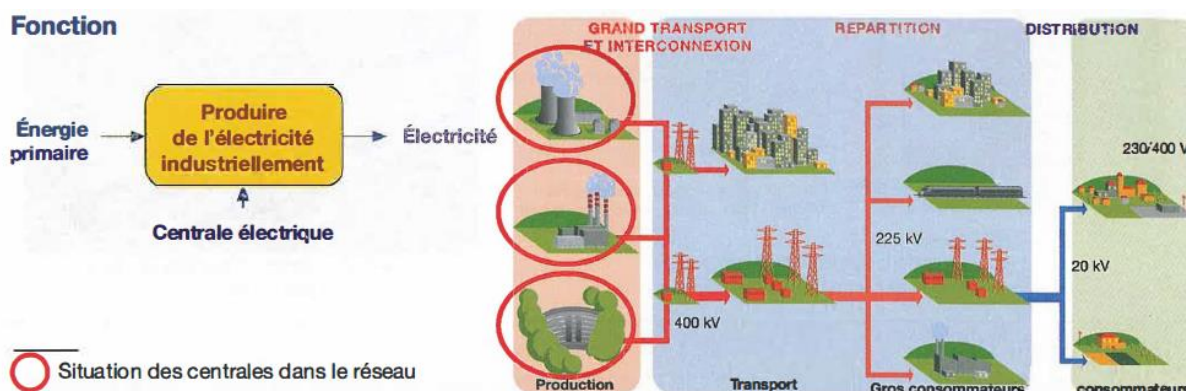
Comment l'électricité que nous consommons est-elle produite ?

Quelles énergies sont utilisées pour la produire ?

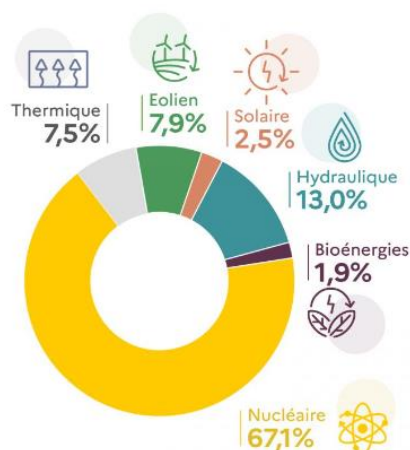
Comment fonctionnent ces centrales ?

Les centrales électriques

Les centrales électriques, nucléaires, hydrauliques et thermiques réparties sur le territoire français, produisent l'électricité de façon industrielle à partir d'énergie primaire.



En France, les énergies primaires proviennent de matériaux fossiles* (uranium, fuel, gaz, charbon) et aussi d'énergies renouvelables** (énergies hydraulique, éolienne, solaire photovoltaïque).

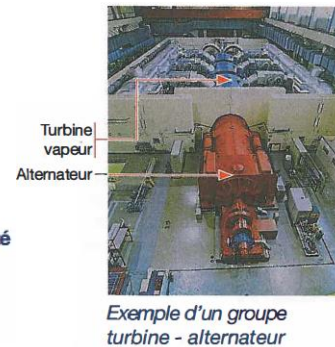
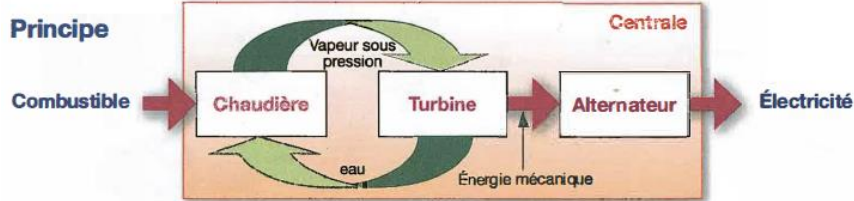


* Énergie fossile : énergie qui ne se renouvelle pas à l'échelle humaine du temps.

** Énergie renouvelable : énergie qui ne s'épuise à pas ou qui se renouvelle rapidement.

Centrales à énergie fossile

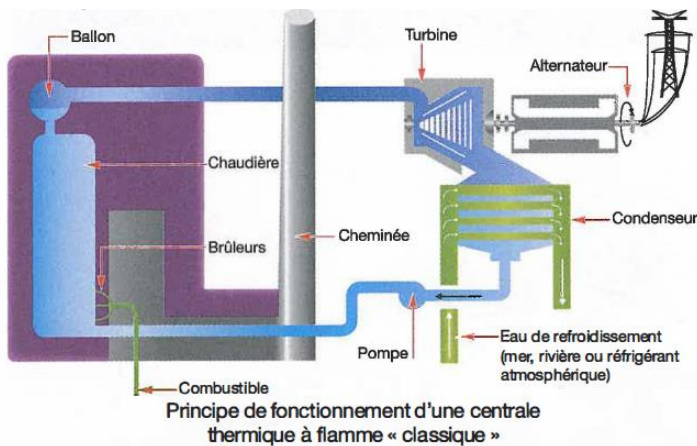
Les centrales à énergie fossile produisent l'électricité à partir d'une source de chaleur. Une chaudière transforme l'eau en vapeur. Cette vapeur sous pression actionne une turbine qui entraîne un alternateur.



Centrales à flamme

Les centrales à flamme représentaient 7,5% de la production électrique en France en 2024.

Principe et exemple :



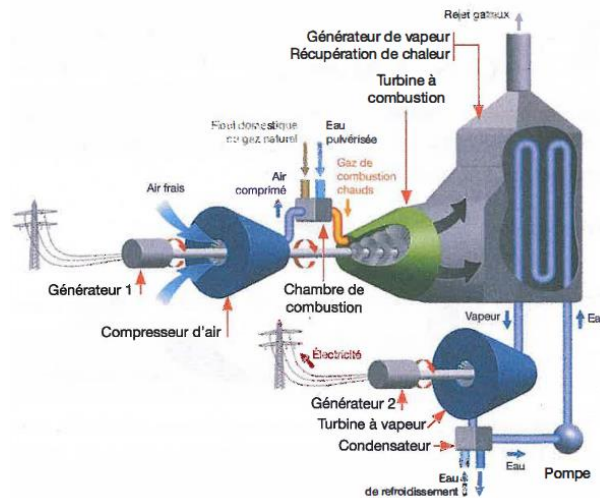
Centrales à cycles combinés

Ce type de centrale permet d'obtenir des rendements allant jusqu'à 60 %. Elles brûlent du gaz naturel ou du fuel dans une turbine (sorte de réacteur d'avion) et utilisent la chaleur des gaz d'échappement pour faire fonctionner une turbine à vapeur.

Production de l'énergie : les centrales

Chaine d'énergie

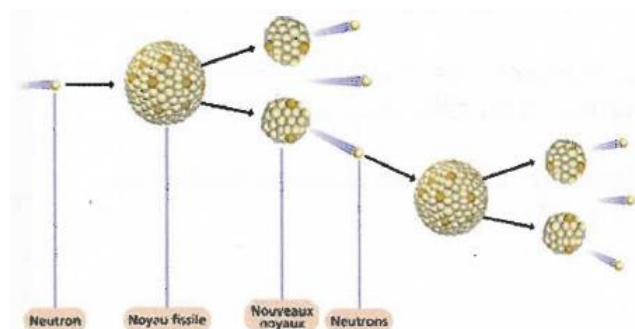
Principe :



Centrales nucléaires

Les centrales nucléaires utilisent l'uranium comme combustible. C'est la fission des atomes d'uranium dans le réacteur nucléaire qui produit la chaleur.

Un neutron entre en collision avec un noyau d'uranium. Ce choc casse le noyau en plusieurs nucléides, produisant l'émission de neutrons et un dégagement de chaleur. Les neutrons émis entrent en collision avec d'autres noyaux d'uranium ...



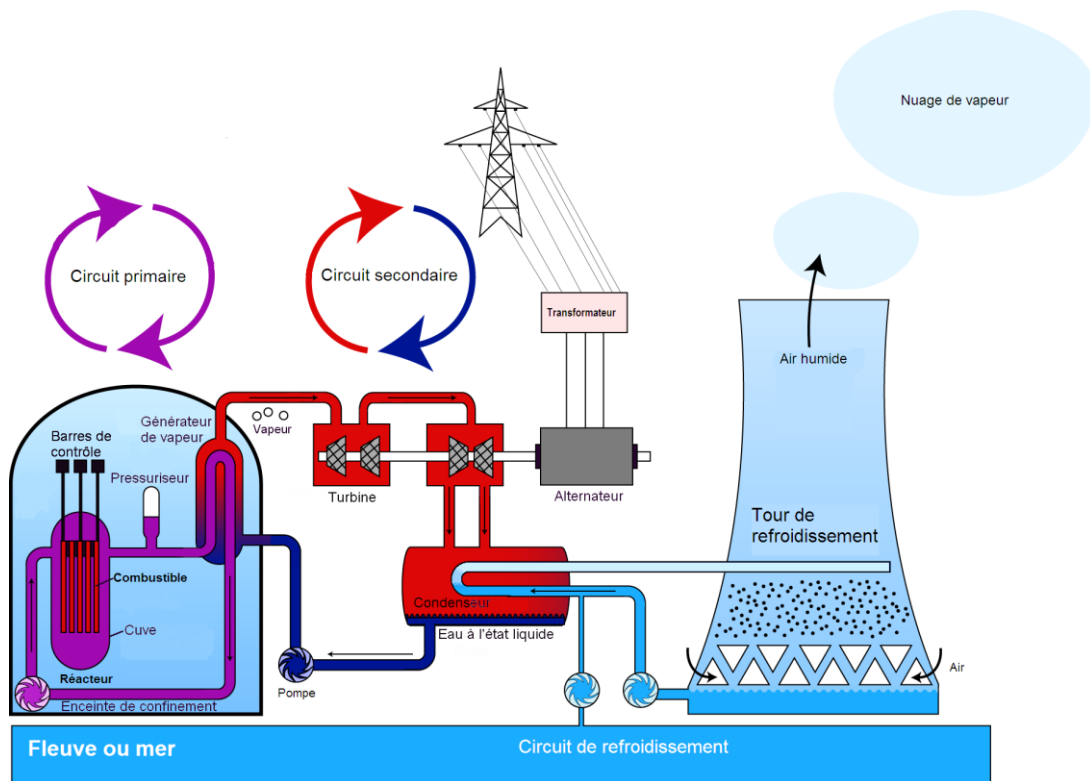
Exemple :



Production de l'énergie : les centrales

Chaine d'énergie

Principe :



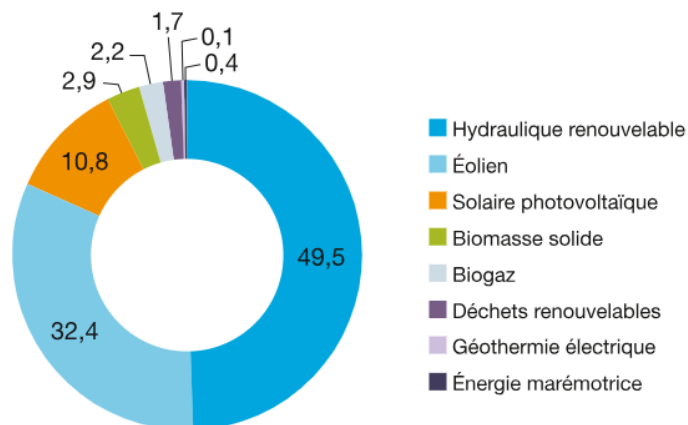
Centrales à énergie renouvelable

L'utilisation d'énergies renouvelables permet de répondre à la demande croissante d'électricité. Actuellement, l'énergie hydraulique représente la moitié de la production tandis que l'éolien y participe pour environ un tiers. Les autres énergies, bien qu'en plein essor, ne représentent qu'une faible part de la production.

PRODUCTION BRUTE D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE PAR FILIÈRE EN 2020

Total : 126 TWh

En %



Centrales hydroélectriques

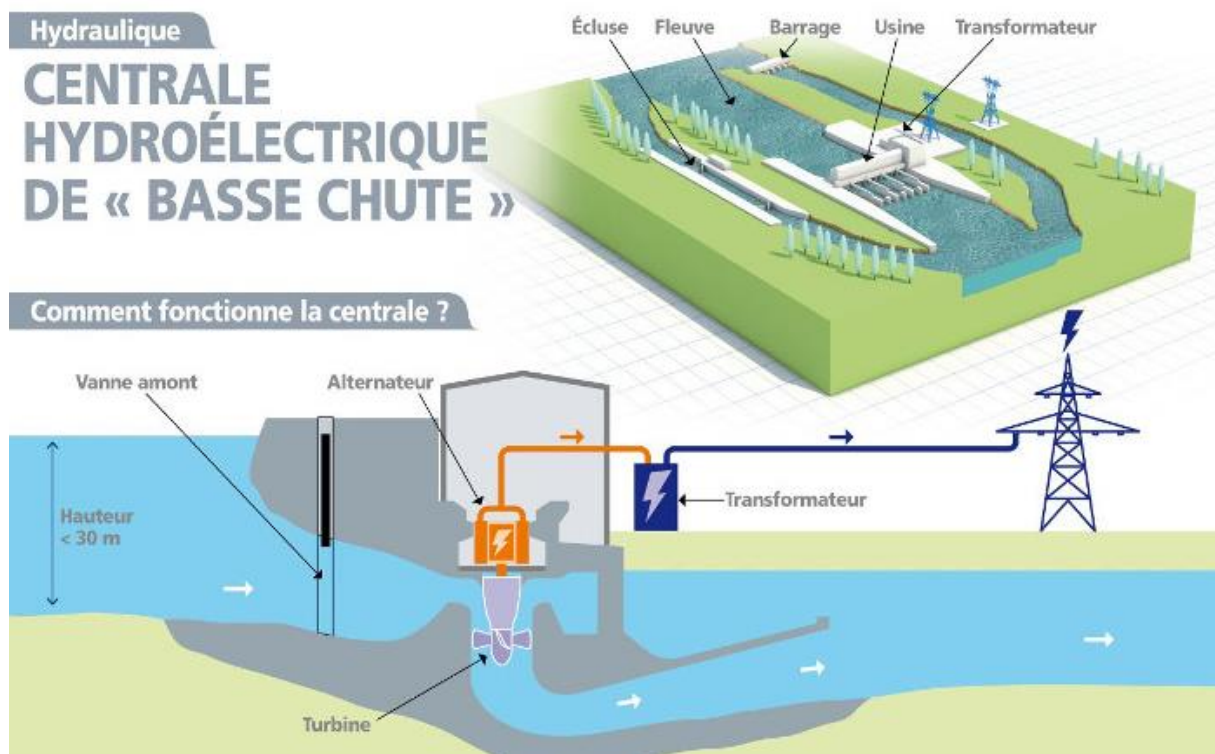
Les centrales hydroélectriques utilisent l'énergie des chutes d'eau pour produire l'électricité. La pression de l'eau fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur.

Ces centrales sont constituées :

- d'un barrage pour retenir l'eau,
- d'une usine de production électrique qui abrite les turbines et les alternateurs.

La puissance de la centrale dépend de la hauteur et du débit de la chute d'eau.

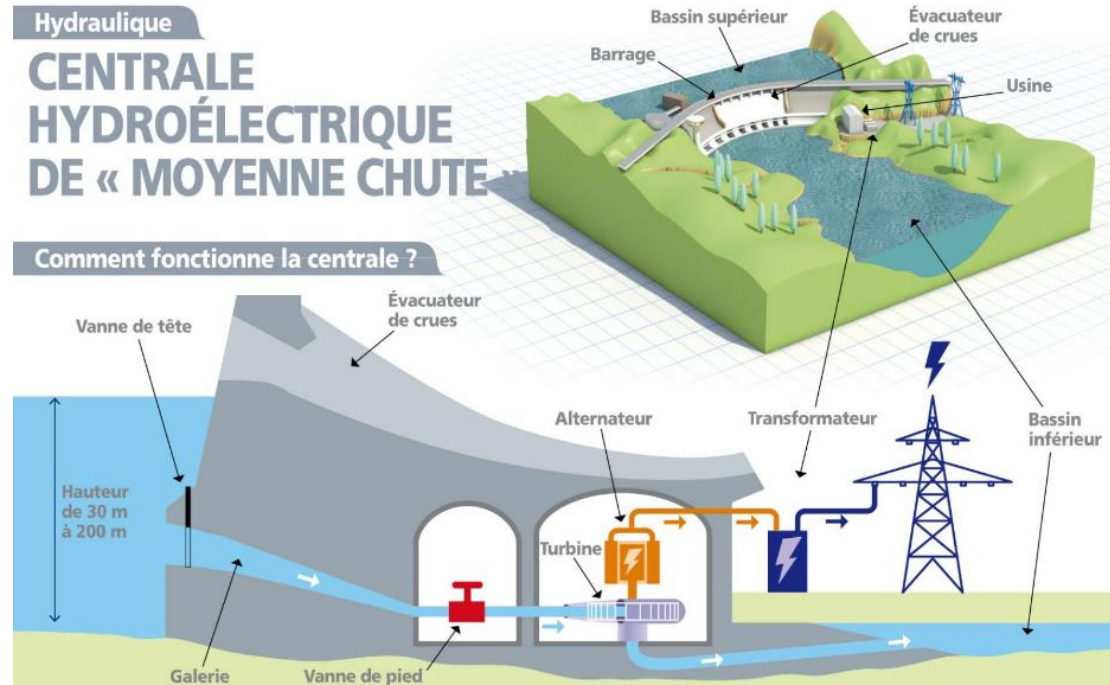
Les centrales de basse chute ou au fil de l'eau sont implantées en plaine sur des fleuves à gros débit (Rhin, Rhône, Isère, Durance). L'usine située dans le barrage exploite des chutes de 5 à 15 m de hauteur.



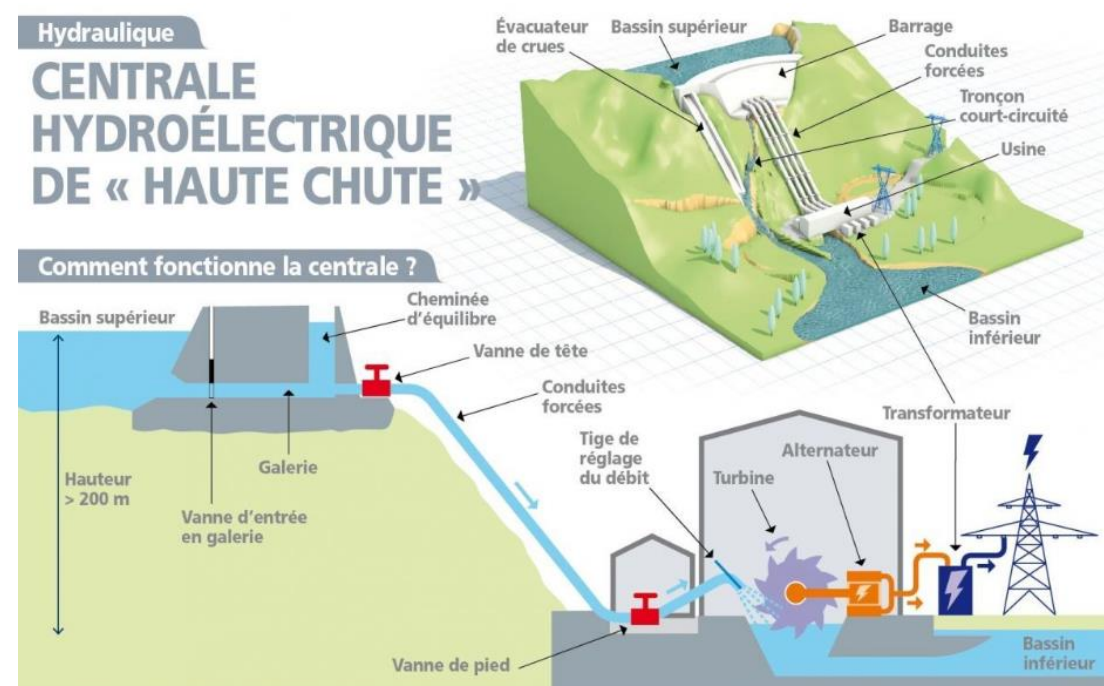
Production de l'énergie : les centrales

Chaine d'énergie

Les centrales de moyenne chute sont implantées dans des régions de moyenne montagne. L'usine située au pied du barrage exploite des chutes de 50 à 150 m de hauteur.



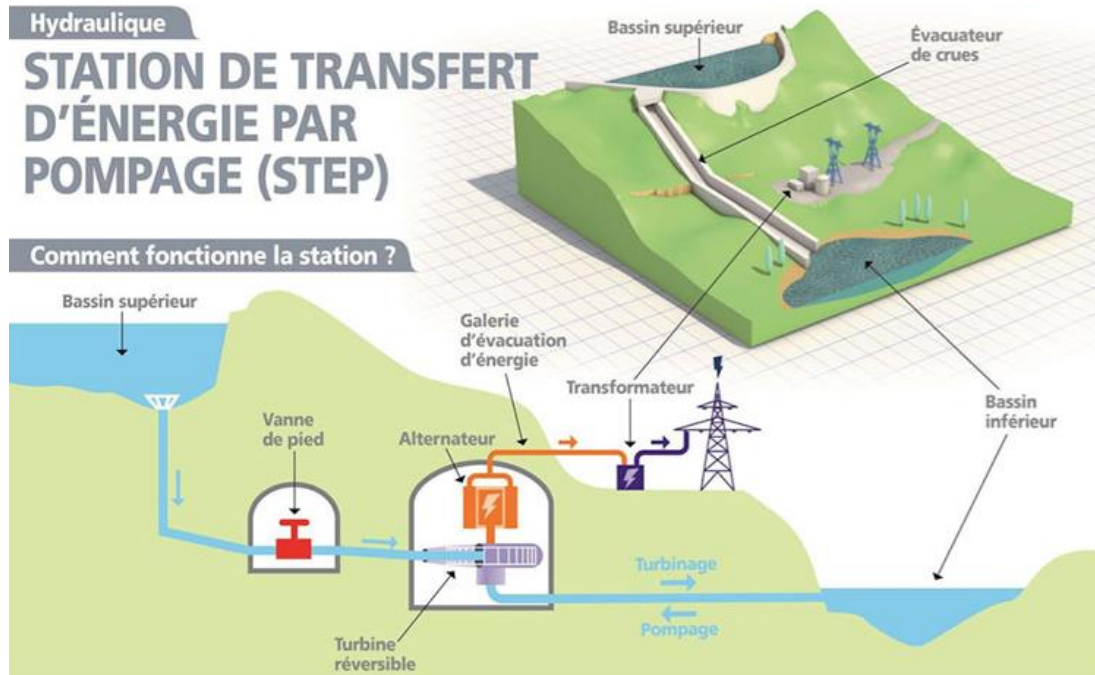
Les centrales de haute chute sont implantées en altitude sur des chutes de faible débit. L'usine est située en contrebas du barrage pour bénéficier d'un dénivelé plus important ($h > 350\text{m}$). Des conduites forcées amènent l'eau du barrage jusqu'à l'usine.



Production de l'énergie : les centrales

Chaine d'énergie

Les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) possèdent deux retenues d'eau et peuvent fonctionner en circuit fermé. L'eau du bassin supérieur est turbinée lors des périodes de forte consommation d'électricité. L'eau du bassin inférieur est pompée vers le bassin supérieur lors des périodes de faible consommation.



Parc éolien

Un parc éolien est un site qui regroupe des aérogénérateurs couplés au réseau électrique. En 2023, la puissance installée était de 21,39 GW dont environ 1 GW d'éolien en mer.

Exemple :

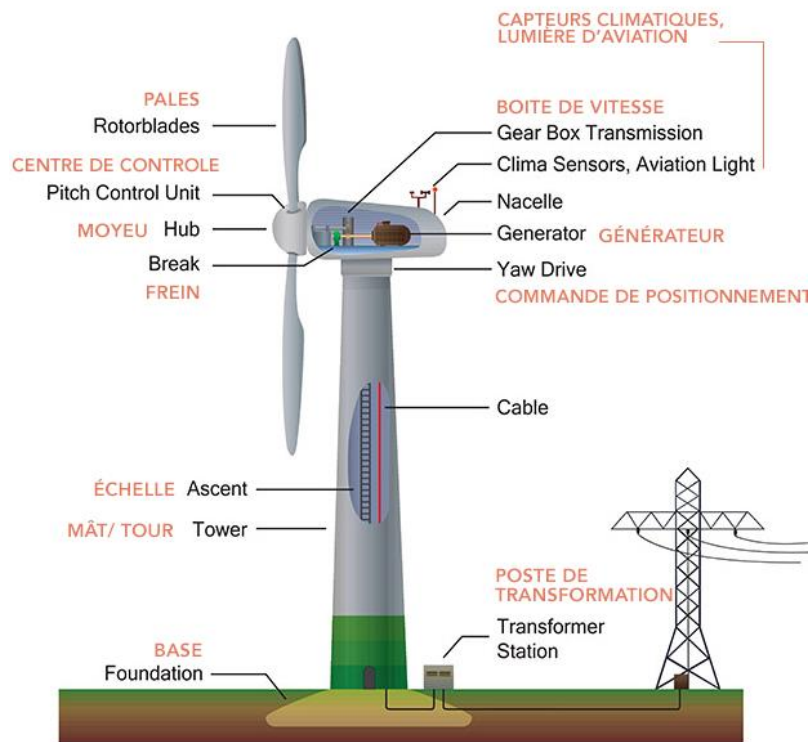
Parc éolien de Fruges (Pas de Calais)
70 éoliennes
Puissance installée : 140 MW
Production annuelle estimée : 350 GW



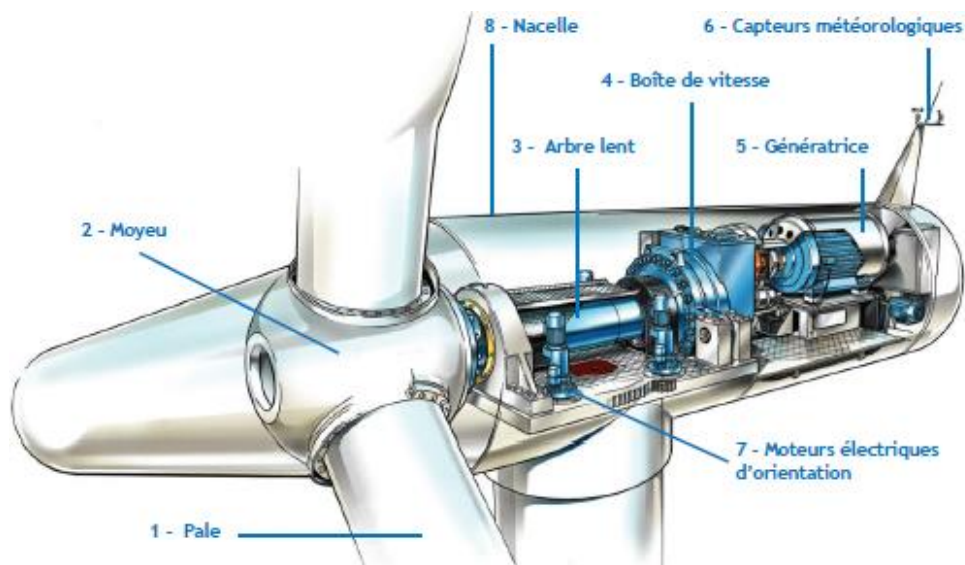
Production de l'énergie : les centrales

Chaine d'énergie

Un **aérogénérateur** ou **éolienne** produit de l'électricité grâce à la force du vent (à partir de 10 à 15 km/h). Le vent actionne les pales du rotor (12 à 15 tours/min), qui entraîne un générateur (alternateur ou machine asynchrone). L'éolienne cesse de fonctionner lorsque le vent dépasse 90 km/h pour éviter la destruction du rotor.



Principe d'une éolienne



Contenu de la nacelle

Production de l'énergie : les centrales

Chaîne d'énergie

Centrales photovoltaïques

Les centrales photoélectriques ou fermes solaires transforment directement l'ensoleillement du lieu en électricité, grâce à des panneaux photovoltaïques.

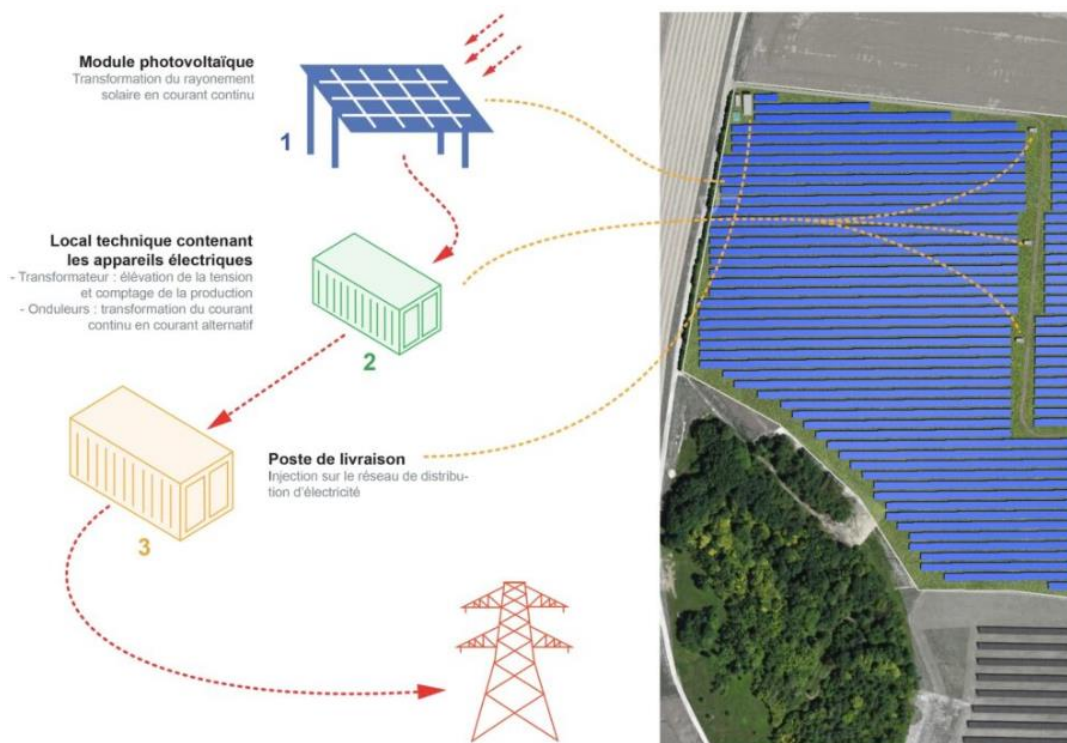
La centrale de Cestas, située au sud de Bordeaux en Gironde, était en 2024 la plus grande ferme solaire d'Europe (un million de modules installés, superficie : 250 hectares, puissance maximale délivrée : 300 MW).



La démesure de ce type de ferme pose la question de l'artificialisation des sols.

Beaucoup pensent qu'il vaudrait mieux implanter des fermes solaires sur des espaces qui ne sont déjà plus « naturels » : toitures d'usines, de centres commerciaux, particuliers, conversion de parking ouverts par des parking couverts par des panneaux photovoltaïques, etc.

Principe :



Production de l'énergie : les centrales

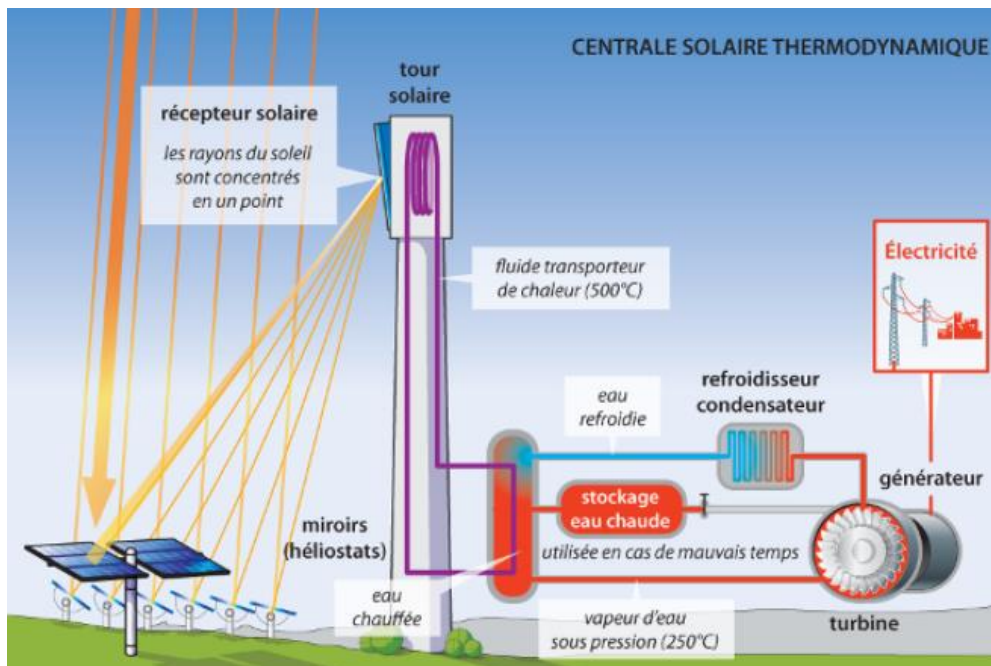
Chaîne d'énergie

Centrales thermo-solaires

Les centrales thermo-solaires utilisent Principe des héliostats pour concentrer l'ensoleillement du site sur une chaudière.

Un héliostat est une surface réfléchissante dotée d'un dispositif de poursuite permettant d'orienter les rayons solaires vers une cible.

Principe :



Centrale Themis à Targasonne, Pyrénées-Orientales

